



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
COCHABAMBA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería de Sistemas

**Hackless: Plataforma de Concienciación y Auditoría Básica de
Ciberseguridad para PyMEs**

Gerencia de las TIC

**Isabella Catherine Montes Iñiguez
Henry Alejandro Rivera Mendez
Lucas Santiago Rodriguez Ancieta
Rasshid Lopez Mejia**

Cochabamba - Bolivia
7 de Mayo de 2026

Índice de Contenidos

1. Descripción general del proyecto
2. Problema identificado
3. Solución propuesta
4. Funcionalidades del MVP
5. Stack tecnológico
6. Plan de trabajo (3 semanas)
7. Análisis desde la perspectiva del Nuevo Consumidor
 - 7.1 Datos Personales — ¿Cómo usarán mis datos?
 - 7.2 Nueva Rutina — ¿Qué necesito?
 - 7.3 Demandas de Servicio — ¿Qué tienes para mí?
 - 7.4 Formato — ¿Cómo lo necesito?
 - 7.5 Que me Entiendan — ¿Qué espero de los servicios?
 - 7.6 Finanzas — ¿Cómo accedo?
8. Conclusión

1. Descripción General del Proyecto

El presente documento describe el diseño, la justificación y el análisis estratégico del proyecto denominado Plataforma de Concienciación y Auditoría Básica de Ciberseguridad para Pequeñas Empresas, desarrollado como iniciativa académica en el marco de la Feria de Proyectos.

El proyecto consiste en una aplicación web con dos grandes módulos: un sistema de capacitación interactiva en ciberseguridad dirigido a empleados, y una herramienta de auditoría básica que permite a las empresas detectar vulnerabilidades concretas en sus sistemas. Ambos módulos se complementan para ofrecer una solución integral, accesible y de bajo costo para organizaciones que no cuentan con personal técnico especializado.

A lo largo de este informe se detallan el problema que motiva la propuesta, la solución planteada, las funcionalidades del producto mínimo viable (MVP), el stack tecnológico seleccionado, el plan de trabajo de tres semanas y, finalmente, un análisis desde las seis dimensiones del modelo del Nuevo Consumidor de CustomerTrigger, que permite comprender cómo la plataforma responde a las necesidades y expectativas reales de sus usuarios objetivo.

2. Problema Identificado

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan uno de los blancos más frecuentes de ataques informáticos a nivel mundial. Amenazas como el phishing, el robo de contraseñas y el ransomware afectan de manera desproporcionada a organizaciones que carecen de recursos técnicos para defenderse. Sin embargo, la gran mayoría de estas empresas no cuenta con un área de TI dedicada, ni con presupuesto suficiente para contratar consultores de seguridad externos.

Este vacío genera una paradoja crítica: las PyMEs son las más vulnerables pero las menos protegidas. Sus empleados, en su mayoría, desconocen las buenas prácticas básicas de ciberseguridad —como identificar un correo de phishing, crear contraseñas seguras o evitar compartir credenciales—, y sus sistemas internos frecuentemente presentan vulnerabilidades simples que podrían corregirse sin necesidad de grandes inversiones.

La consecuencia de esta situación puede ser devastadora: una filtración de datos, un secuestro de información por ransomware o una cuenta corporativa comprometida pueden paralizar las operaciones de una pequeña empresa durante días o semanas, generando pérdidas económicas, daño reputacional y, en casos extremos, el cierre del negocio. Según estudios recientes del sector, más del 60% de las PyMEs que sufren un ciberataque grave cierran dentro de los seis meses siguientes.

El problema, en síntesis, no es tecnológico: es de acceso, conocimiento y concientización. Las herramientas de seguridad empresarial existen, pero están diseñadas para corporaciones con equipos técnicos y presupuestos elevados. No existe una solución simple, económica y didáctica pensada específicamente para la realidad de la pequeña empresa.

3. Solución Propuesta

Nuestra propuesta es una plataforma web con dos funciones principales que actúan de manera complementaria:

Módulo 1: Capacitación Interactiva

Un sistema de formación en ciberseguridad diseñado específicamente para empleados sin conocimientos técnicos. La capacitación se estructura en lecciones cortas (micro-learning) sobre los temas más críticos: contraseñas seguras, reconocimiento de correos de phishing, ingeniería social, manejo seguro de información y buenas prácticas digitales en el entorno laboral.

Cada lección incluye un cuestionario de evaluación al finalizar, que permite medir el nivel de comprensión del empleado y registrar su progreso. El módulo también incluye simulaciones de phishing controladas: el administrador puede lanzar una campaña de correos falsos hacia sus empleados y ver, en tiempo real, quiénes hicieron clic en el enlace trampa. Esto convierte el aprendizaje en una experiencia vivencial mucho más efectiva que la lectura pasiva de manuales.

Módulo 2: Auditoría Básica de Seguridad

Una herramienta que permite a la empresa detectar vulnerabilidades concretas en sus sistemas sin necesidad de contratar un consultor externo. La auditoría realiza dos verificaciones principales: primero, consulta si los correos corporativos de la empresa han sido expuestos en brechas de seguridad conocidas, utilizando la API pública de Have I Been Pwned; segundo, ejecuta un escaneo básico de puertos del sistema para identificar servicios innecesariamente expuestos que podrían ser vectores de ataque.

Los resultados se presentan en un dashboard visual con un sistema de semáforo (riesgo bajo, medio y alto) y recomendaciones priorizadas. Además, la plataforma genera automáticamente un reporte PDF descargable con los hallazgos de la auditoría y los pasos concretos para corregir cada vulnerabilidad detectada.

4. Funcionalidades del MVP

El producto mínimo viable incluye las siguientes funcionalidades, organizadas por prioridad de implementación:

- Registro de empresa y empleados con roles diferenciados (administrador y empleado), protegidos mediante autenticación con JSON Web Tokens (JWT).
- Módulo de lecciones de ciberseguridad con contenido estructurado sobre contraseñas seguras, phishing, ingeniería social y buenas prácticas digitales.
- Cuestionarios de evaluación al finalizar cada lección, con registro de resultados por empleado.
- Simulación de phishing: el administrador lanza una campaña de correo falso controlado (mediante Nodemailer) y la plataforma registra quiénes hicieron clic, mostrando estadísticas al administrador.
- Verificación de correos corporativos contra la base de datos de brechas conocidas de Have I Been Pwned, con resultado inmediato en pantalla.
- Escaneo básico de puertos del sistema mediante python-nmap, expuesto como endpoint seguro del backend.
- Dashboard principal con puntaje de seguridad de la empresa, resultados de auditorías y recomendaciones priorizadas con semáforo de riesgo.

- Reporte PDF descargable generado automáticamente con jsPDF, incluyendo hallazgos y pasos de corrección.

5. Stack Tecnológico

La selección tecnológica responde a tres criterios principales: costo cero o mínimo, disponibilidad de documentación y familiaridad del equipo con las herramientas. Todas las tecnologías utilizadas son de código abierto o tienen planes gratuitos suficientes para el MVP.

- Frontend: React.js para los módulos de capacitación, el dashboard principal y la interfaz de auditoría.
- Backend: Node.js con Express (o Django en Python como alternativa) para la API REST que conecta todos los módulos.
- Base de datos: PostgreSQL para almacenar resultados de auditorías, progreso de capacitaciones y datos de usuarios.
- Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) para manejo seguro de sesiones con roles diferenciados.
- Verificación de filtraciones: API gratuita de Have I Been Pwned para consultar correos expuestos en brechas conocidas.
- Escaneo de puertos: librería python-nmap (wrapper de nmap) expuesta como microservicio desde el backend.
- Simulación de phishing: Nodemailer para el envío de correos de prueba controlados desde el servidor.
- Generación de reportes: jsPDF para crear documentos PDF con los resultados de la auditoría.
- Despliegue: Vercel para el frontend y Railway para el backend y la base de datos, ambos con planes gratuitos.

6. Plan de Trabajo — 3 Semanas

El desarrollo del MVP se organiza en tres semanas de trabajo intensivo, cada una con entregables concretos y verificables para la feria de proyectos.

Semana 1 — Entregable: Login + módulo de lecciones + verificador de correos funcionando

- Configurar repositorio, entorno de desarrollo y base de datos PostgreSQL con el esquema inicial.
- Implementar registro, login y sistema de roles (administrador / empleado) con JWT.
- Crear las primeras 3 lecciones de ciberseguridad con contenido y cuestionario integrado.
- Integrar la API de Have I Been Pwned: formulario de verificación de correo con resultado en pantalla.
- Diseñar el dashboard principal con las secciones del MVP organizadas visualmente.

Semana 2 — Entregable: Demo completo lección → phishing → auditoría → reporte PDF

- Desarrollar la simulación de phishing: envío de correo falso controlado con Nodemailer y registro de clics.
- Mostrar estadísticas de la campaña de phishing al administrador (quién hizo clic, cuándo y desde dónde).
- Implementar el escaneo básico de puertos con python-nmap expuesto como endpoint seguro del backend.
- Mostrar resultados del escaneo en el dashboard con semáforo de riesgo (bajo / medio / alto).
- Generar el reporte PDF con jsPDF a partir de los datos consolidados de la auditoría.

Semana 3 — Entregable: App desplegada + empresa demo lista + guion de presentación ensayado

- Preparar una empresa ficticia de demo con datos precargados representativos para la feria.
- Ejecutar la simulación de phishing con los propios integrantes del equipo como prueba real.
- Pulir la interfaz visual y la experiencia de usuario para que la presentación sea fluida e impactante.
- Desplegar la aplicación completa en Vercel y Railway para demo en línea el día de la feria.
- Preparar y ensayar el guion de demostración en vivo, paso a paso, explicando el impacto para el público general.

7. Análisis desde la Perspectiva del Nuevo Consumidor

El modelo del Nuevo Consumidor de CustomerTrigger identifica seis dimensiones que definen las expectativas y comportamientos del usuario contemporáneo frente a los servicios digitales. A continuación, se analiza cómo nuestra plataforma responde a cada una de estas dimensiones, tomando como usuario objetivo al administrador o dueño de una pequeña empresa y a sus empleados.

7.1 Datos Personales — ¿Cómo usarán mis datos?

En un contexto donde las filtraciones de datos son precisamente el problema que buscamos resolver, la confianza en el manejo de la información es un requisito no negociable para nuestra plataforma. El nuevo consumidor es cada vez más consciente de sus derechos digitales y más exigente respecto a la transparencia en el uso de sus datos.

Nuestra plataforma adopta un enfoque de privacidad por diseño. Los correos corporativos verificados a través de la API de Have I Been Pwned son consultados en tiempo real mediante peticiones directas a la API externa y no se almacenan de forma permanente en nuestra base de datos: el resultado se muestra al usuario y no se registra más que el hecho de que se realizó la verificación.

Los resultados de auditorías, el progreso de las capacitaciones y los datos de los empleados se almacenan en una base de datos PostgreSQL con acceso estrictamente segmentado por roles. Un empleado solo puede ver su propio progreso; el administrador puede ver el estado general de la empresa, pero no accede a información privada de otros administradores. La autenticación mediante JWT garantiza que cada sesión sea segura, con tokens de expiración controlada.

Los reportes PDF generados son documentos internos de la empresa, descargables únicamente por el administrador con sesión activa. No se transmiten a terceros, no se utilizan para fines publicitarios y no se procesan por sistemas externos. En ningún momento la plataforma vende, comparte o cede datos de las empresas registradas.

Este enfoque no solo protege a los usuarios, sino que también refuerza la coherencia del proyecto: una plataforma de ciberseguridad que no cuida los datos de sus propios usuarios carecería de toda credibilidad.

7.2 Nueva Rutina — ¿Qué necesito?

El nuevo consumidor no busca soluciones que interrumpan su flujo de trabajo, sino herramientas que se integren naturalmente a su rutina diaria. Para el administrador de una PyME, la ciberseguridad ha sido históricamente algo que se atiende de forma reactiva — cuando ya ocurrió el problema— y no como una práctica continua. Nuestro proyecto busca cambiar ese paradigma.

La plataforma está diseñada para convertir la seguridad en un hábito de bajo esfuerzo. Las lecciones de capacitación están estructuradas en formato micro-learning: bloques de contenido cortos que un empleado puede completar en 10 a 15 minutos, sin necesidad de bloquear horas de su jornada laboral. Los cuestionarios al finalizar cada lección son breves y directos, orientados a reforzar los conceptos clave sin convertirse en una evaluación intimidante.

Para el administrador, el dashboard centraliza toda la información relevante en una sola vista: el puntaje de seguridad de la empresa, el estado de las auditorías, el progreso de los empleados en las capacitaciones y las recomendaciones priorizadas. Esto convierte la gestión de la ciberseguridad en una métrica de negocio más, comparable a revisar las ventas del mes o el estado del inventario.

Las simulaciones de phishing periódicas, por su parte, mantienen al personal en estado de alerta sin necesidad de formación presencial adicional. El aprendizaje se produce de manera orgánica, a partir de una experiencia real (recibir un correo trampa) que genera un impacto mucho más duradero que cualquier manual de procedimientos.

En definitiva, la plataforma no agrega una carga nueva a la rutina de la empresa: reemplaza la ausencia de seguridad por una presencia continua, discreta y eficiente.

7.3 Demandas de Servicio — ¿Qué tienes para mí?

El nuevo consumidor es exigente en cuanto a la propuesta de valor: quiere saber qué obtiene concretamente, qué problema le resuelve y por qué debería elegir esta solución frente a otras alternativas. No se conforma con promesas genéricas; necesita ver beneficios tangibles y resultados medibles.

Nuestra plataforma ofrece un portafolio de servicios concretos y diferenciadores para la pequeña empresa. En el plano de la capacitación, el administrador obtiene un sistema completo de formación en ciberseguridad para todos sus empleados, sin necesidad de contratar un capacitador externo ni organizar sesiones presenciales. Las lecciones están disponibles en cualquier momento, el progreso queda registrado y los resultados de los cuestionarios permiten identificar qué empleados necesitan refuerzo adicional.

En el plano de la auditoría, la empresa obtiene algo que hasta ahora solo estaba disponible para grandes corporaciones: una evaluación del estado real de su seguridad digital. Saber si algún correo corporativo fue comprometido en una brecha conocida, o si hay puertos innecesariamente expuestos en su red, es información de alto valor que puede prevenir incidentes graves. Esta información se presenta de forma clara, visual y accionable, no como un informe técnico críptico.

El reporte PDF representa un entregable formal que el administrador puede usar como evidencia de cumplimiento ante clientes, socios o aseguradores que exijan estándares mínimos de seguridad. En un mercado donde la confianza digital es cada vez más un diferenciador competitivo, este documento tiene valor más allá de la plataforma misma.

La propuesta de valor central es clara y directa: seguridad real, sin costo prohibitivo, sin necesidad de un área de TI interna y sin barreras técnicas para su uso.

7.4 Formato — ¿Cómo lo necesito?

El formato en el que se entrega un servicio es tan importante como el servicio mismo. El nuevo consumidor digital espera que las herramientas se adapten a él, y no al revés. Para una pequeña empresa, esto significa acceso desde cualquier dispositivo, sin instalaciones complicadas, con una interfaz comprensible y resultados presentados de forma que no requieran interpretación técnica.

Nuestra plataforma es completamente web-based, accesible desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar software adicional ni configurar servidores locales. El frontend desarrollado en React.js ofrece una interfaz responsiva que funciona tanto en computadoras de escritorio como en tablets, adaptándose al dispositivo que el usuario tenga disponible en su entorno de trabajo.

El contenido de las lecciones está estructurado en formato micro-learning, que es el estándar actual en plataformas de capacitación corporativa como Coursera for Business, LinkedIn Learning o Google Actívate. Este formato respeta el tiempo del usuario, facilita la retención de información y permite que el aprendizaje ocurra en sesiones cortas intercaladas con la jornada laboral, sin necesidad de bloquear tiempo prolongado.

Los resultados de la auditoría se presentan mediante un sistema visual de semáforo (verde, amarillo y rojo) que traduce datos técnicos —como puertos abiertos o correos comprometidos— a un lenguaje de riesgo inmediatamente comprensible para cualquier persona, independientemente de su formación. Un dueño de empresa sin conocimientos de informática puede entender en segundos cuál es su nivel de exposición y qué acciones son prioritarias.

El reporte PDF descargable responde al formato que el mundo empresarial ya conoce y utiliza: un documento formal, imprimible, archivable y compatible, que puede adjuntarse a un correo, presentarse en una reunión o guardarse como respaldo de cumplimiento. El despliegue en Vercel y Railway, con planes gratuitos, garantiza disponibilidad continua desde cualquier punto con conexión a internet.

7.5 Que me Entiendan — ¿Qué espero de los servicios?

Quizás la dimensión más difícil de satisfacer en el mercado tecnológico actual es la de la empatía: el usuario quiere sentir que la herramienta fue pensada para él, que entiende su contexto, sus limitaciones y sus objetivos. En el caso de las PyMEs, esto significa que la plataforma debe hablar el idioma del empresario, no el del ingeniero de sistemas.

Toda la comunicación de nuestra plataforma —el contenido de las lecciones, los mensajes del dashboard, las alertas de auditoría y los textos del reporte PDF— está redactada en lenguaje claro y directo, evitando la jerga técnica innecesaria. Cuando se menciona un término técnico inevitable (como puerto abierto o vector de ataque), se acompaña inmediatamente de una explicación en lenguaje cotidiano que lo contextualiza sin condescendencia.

El dashboard no abruma al administrador con datos crudos: presenta recomendaciones priorizadas que le indican exactamente qué hacer primero para reducir su exposición al riesgo. Esto respeta el tiempo del usuario y su necesidad de tomar decisiones rápidas con información clara, sin tener que interpretar gráficos complejos ni leer reportes extensos.

La simulación de phishing es, en este sentido, el ejemplo más claro de pedagogía empática: en lugar de explicarle al empleado teóricamente cómo funciona un ataque de phishing, se le hace vivirlo. Recibir un correo aparentemente legítimo, hacer clic y descubrir que era una prueba es una experiencia que genera aprendizaje real y duradero, mucho más efectivo que cualquier presentación de diapositivas.

El diseño de toda la experiencia de usuario parte de una premisa fundamental: el usuario objetivo no es un técnico, no tiene tiempo ilimitado y no debería necesitar formación previa para usar la plataforma. Si algo requiere explicación antes de poder usarse, es porque está mal diseñado. Nuestra meta es que cualquier administrador de una pequeña empresa pueda registrarse, configurar su organización y ejecutar su primera auditoría en menos de 30 minutos.

7.6 Finanzas — ¿Cómo accedo?

El acceso económico es, históricamente, la barrera más alta entre las PyMEs y las soluciones de ciberseguridad. Las herramientas empresariales de seguridad como firewalls corporativos, sistemas de detección de intrusiones o servicios de consultoría especializada tienen costos que oscilan entre cientos y miles de dólares mensuales, completamente fuera del alcance de la mayoría de las pequeñas empresas.

Nuestra propuesta fue diseñada desde el inicio con esta restricción como premisa irrenunciable. El stack tecnológico seleccionado utiliza exclusivamente herramientas de código abierto y APIs con planes gratuitos: React, Node.js, PostgreSQL, python-nmap, jsPDF y Nodemailer son todas herramientas de licencia libre; la API de Have I Been Pwned ofrece consultas gratuitas para uso no comercial; y las plataformas de despliegue Vercel y Railway cuentan con planes gratuitos más que suficientes para el MVP.

Esto significa que el costo de desarrollo y operación inicial de la plataforma es prácticamente cero, lo que permite ofrecerla a las PyMEs con un modelo de acceso escalonado. En su forma básica, la plataforma puede ser completamente gratuita, cubriendo las necesidades más críticas de concientización y auditoría sin costo alguno para la empresa. Para organizaciones que requieran funcionalidades avanzadas —como auditorías más frecuentes, más empleados activos o integraciones personalizadas— puede existir un nivel de suscripción de bajo costo.

Desde la perspectiva del retorno sobre inversión, la ecuación es contundente: el costo promedio de recuperación de un ataque de ransomware para una pequeña empresa supera los 50,000 dólares en pérdidas directas e indirectas, sin contar el daño reputacional. Prevenir un solo incidente de este tipo justifica con creces cualquier inversión en la plataforma, incluso si en el futuro adoptara un modelo de pago.

El acceso financiero no debe ser una barrera para la ciberseguridad básica. Nuestra plataforma demuestra que es posible ofrecer protección real y formación efectiva a un costo que cualquier pequeña empresa puede asumir, democratizando un servicio que hasta ahora ha estado reservado para las grandes corporaciones.

8. Conclusión

La Plataforma de Concienciación y Auditoría Básica de Ciberseguridad para Pequeñas Empresas responde a un problema real, urgente y desatendido: la vulnerabilidad digital de las PyMEs en un entorno donde los ciberataques son cada vez más frecuentes, sofisticados y costosos.

A través del análisis desde las seis dimensiones del Nuevo Consumidor, queda demostrado que el proyecto no es únicamente una solución técnica bien construida, sino una propuesta que entiende a su usuario: respeta su privacidad, se adapta a su rutina, le ofrece servicios concretos y medibles, lo aborda en el formato adecuado, le habla en su idioma y elimina la barrera económica que ha mantenido la ciberseguridad fuera de su alcance.

El plan de desarrollo en tres semanas garantiza un MVP funcional, demostrable y con un flujo completo que cubre desde la capacitación interactiva hasta el reporte de auditoría, pasando por la simulación de phishing en tiempo real. Este alcance, combinado con el uso de tecnologías de código abierto y un costo inicial prácticamente nulo, posiciona al proyecto como una propuesta de alto impacto y potencial real de escalabilidad.

En un mundo donde la información es el activo más valioso de cualquier organización, protegerla no debería ser un privilegio de las grandes empresas. Este proyecto es un paso concreto hacia la democratización de la ciberseguridad.